



Berdasarkan apersepsi di depan, kamu telah mengetahui bahwa dalam pertanian modern, *drone* dapat dimanfaatkan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selain pada tumbuhan, hewan dan manusia pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia? Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

A. Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan

Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup terjadi secara beriringan. Pada tumbuhan berbiji, pertumbuhan diawali dengan perkecambahan biji (germinasi). Untuk mempelajari lebih dalam mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, simaklah uraian materi berikut.

1. Pengertian Pertumbuhan dan Perkembangan

Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran (misal volume, massa, dan tinggi) pada makhluk hidup. Pertumbuhan bersifat *irreversible* (tidak dapat balik). Pertumbuhan merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Pengukuran pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilakukan menggunakan auksanometer. Auksanometer berfungsi untuk mengukur kecepatan bertambahnya panjang batang tanaman.



◆ Gambar 1.1 Auksanometer

Pada tumbuhan, pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristematis, misalnya pada ujung batang. Pada pembelahan tersebut dari satu sel akan dihasilkan dua sel anakan yang mempunyai sifat genetik sama dengan induknya.

Adapun perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang makin kompleks dan sempurna. Perkembangan bersifat kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Contoh perkembangan pada tumbuhan adalah munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan.

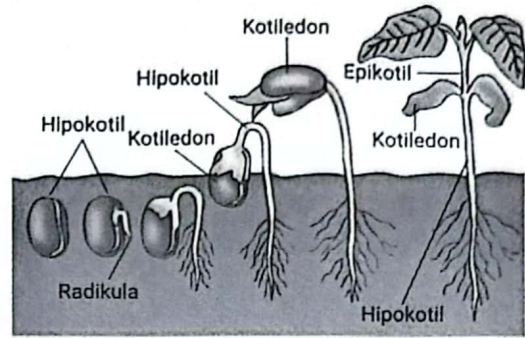
2. Perkecambahan Biji

Pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan dapat terjadi apabila kandungan air dalam biji makin tinggi. Masuknya air ke dalam biji terjadi melalui proses imbibisi. Air yang masuk akan memacu embrio dalam biji untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon ini mendorong pelepasan enzim yang berfungsi menghidrolisis makanan cadangan sehingga terbentuk energi. Energi ini digunakan untuk proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio dalam biji. Struktur yang pertama muncul dan menyobek selaput biji adalah radikula. Radikula merupakan calon akar primer yang menjadi bagian dari hipokotil. Selanjutnya, pada bagian ujung sebelah atas tumbuh epikotil (calon batang).

Berdasarkan letak kotiledonnya, ada dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal.

a. Perkecambahan Epigeal

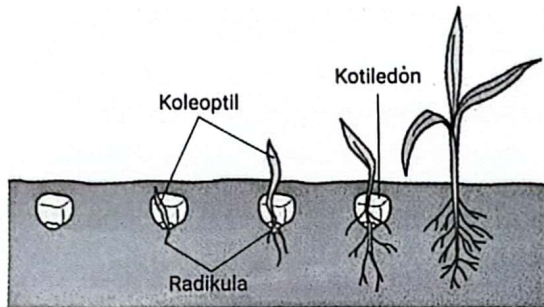
Ciri utama tipe perkecambahan epigeal ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Peristiwa ini terjadi karena adanya pemanjangan bagian hipokotil, yaitu ruas batang di bawah kotiledon. Kotiledon dan plumula/bakal daun terdorong ke permukaan tanah. Perkecambahan tipe ini umumnya terjadi pada biji tumbuhan Dicotyledoneae, misalnya biji kedelai.



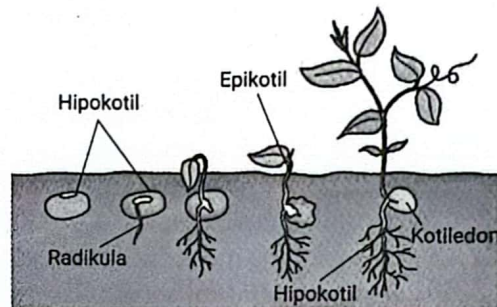
◆ Gambar 1.2 Perkecambahan epigeal pada biji kedelai

b. Perkecambahan Hipogeal

Ciri utama tipe perkecambahan hipogeal ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Pada perkecambahan hipogeal, bagian yang mengalami pemanjangan adalah ruas batang di atas kotiledon atau disebut epikotil sehingga bakal daun atau plumula menembus tanah dan kotiledon tetap di dalam tanah. Perkecambahan hipogeal terjadi pada biji tumbuhan Monocotyledoneae, misalnya biji jagung dan beberapa jenis biji tumbuhan Dicotyledoneae, misalnya biji kacang kapri.



◆ Gambar 1.3 Perkecambahan hipogeal pada biji jagung



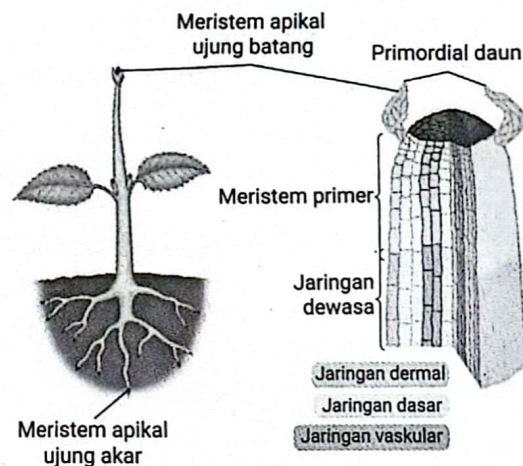
◆ Gambar 1.4 Perkecambahan hipogeal pada biji kacang kapri

3. Pola-Pola Pertumbuhan pada Tumbuhan

Pada akhir perkecambahan akan terbentuk akar, batang, dan daun. Selanjutnya, tumbuhan akan mengalami pola-pola pertumbuhan seperti berikut.

a. Pertumbuhan Primer

Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Pada peristiwa ini terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Meristem apikal terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem apikal dibagi menjadi tiga daerah, yaitu daerah pembelahan, pemanjangan (elongasi), dan diferensiasi.

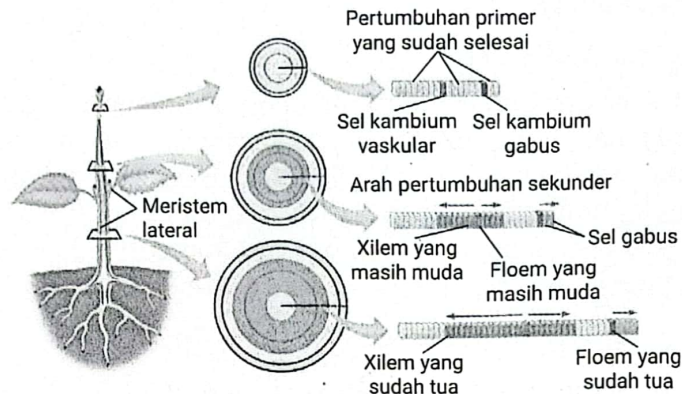


◆ Gambar 1.5 Pertumbuhan primer pada tumbuhan

b. Pertumbuhan Sekunder

Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder (meristem lateral) sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Ada dua macam meristem lateral, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus.

Kambium vaskular terletak di antara xilem dan floem. Aktivitas kambium ini mengakibatkan pembelahan sel ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem. Sementara itu, kambium gabus merupakan jaringan pelindung yang menggantikan fungsi jaringan epidermis yang rusak/mati. Pada lapisan peridermis jaringan kambium gabus terdapat felogen yang bersifat meristematis. Aktivitas felogen mengakibatkan pembelahan ke arah dalam membentuk feloderma dan ke arah luar membentuk felem.



◆ Gambar 1.6 Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan

Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut? Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui jawabannya!



Aktivitas 1

Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan

Dua tanaman sejenis diletakkan di tempat yang berbeda. Tanaman A diletakkan di dalam ruangan dan tanaman B diletakkan di luar ruangan. Pada kedua tanaman tersebut dilakukan penyiraman secara teratur dengan intensitas yang sama. Perhatikan gambar di samping.

Berdasarkan gambar tersebut, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama anggota kelompokmu.

1. Faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan?



A



B

◆ Gambar 1.7 Tanaman yang diletakkan di dalam ruangan (A) dan di luar ruangan (B)

2. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada gambar A dan B!

Carilah informasi dari berbagai sumber, baik internet maupun buku-buku referensi untuk membantumu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tulis hasil diskusimu pada selembar kertas HVS, lalu buatlah laporan. Bacakan hasil laporanmu di kelas menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, kumpulkan laporanmu kepada Bapak/Ibu Guru untuk diberikan penilaian.

Berdasarkan kegiatan tersebut, kamu telah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Untuk memperdalam pemahamanmu mengenai faktor-faktor tersebut, ayo baca uraian materi berikut!

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan meliputi faktor intraseluler dan faktor interseluler.

1) *Faktor Intraseluler*

Faktor intraseluler terdapat di dalam sel tumbuhan, misalnya gen. Gen merupakan segmen DNA yang akan mengode sifat-sifat tertentu. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2) *Faktor Interseluler*

Faktor interseluler yang dilepaskan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan disebut fitohormon. Hormon-hormon yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, hormon etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu air, cahaya, kelembapan, nutrien, suhu, oksigen, dan nilai pH (tingkat keasaman).

Untuk memperdalam pemahamanmu mengenai fungsi hormon pada tumbuhan dan faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pindailah kode QR di samping.

Kamu telah mempelajari mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu cahaya. Untuk membuktikan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, lakukan kegiatan berikut.



<https://qrs.ly/p2fn2rf>